LAPORAN INTERNAL · UNTUK MANAJEMEN

Kebutuhan Biaya Sistem Guest App

Estimasi biaya operasional, nilai pengembangan, dan opsi penempatan sistem manajemen tamu berbasis web.

Tanggal	Status sistem	Kanal notifikasi	Keputusan diminta
15 Oktober 2026	Siap uji coba terbatas	Email	Penempatan dan retensi data

Angka utama

Biaya menjalankan Guest App pada paket yang direkomendasikan adalah **Rp 664 ribu per bulan**, atau **Rp 8,0 juta per tahun**. Sistemnya sendiri setara nilai pengembangan Rp 80–180 juta bila dikerjakan pihak ketiga. Tidak ada biaya lisensi perangkat lunak, karena seluruh komponen yang dipakai bersifat open source.

Rp 664rb
Biaya per bulan paket rekomendasi

Rp 8,0 jt
Biaya per tahun

Rp 23,9 jt
Total tiga tahun

Rp 0
Lisensi perangkat lunak

1 Lingkup sistem yang dihitung

Angka dalam laporan ini dihitung atas sistem yang sudah terbangun, bukan atas rencana. Berikut cakupan yang sudah berjalan dan ikut dibiayai.

Area	Yang sudah berjalan
Check-in tamu	Tamu memindai QR di pos security lalu mengisi formulir lewat ponselnya sendiri tanpa perlu akun, termasuk pengambilan foto, data kendaraan, dan tujuan kunjungan.
Deteksi jenis tamu	Sistem membedakan tamu owner dan tamu biasa secara otomatis dari nomor telepon, dihitung ulang di sisi server pada setiap kunjungan.
Persetujuan kunjungan	Host menerima email berisi tautan aman sekali pakai untuk menyetujui atau menolak kunjungan tamu biasa.
Notifikasi email	Penerima mengikuti matriks routing: host, ditambah Admin HRD dan Administrator bila host berstatus Department Head.
Check-out	Pencatatan jam keluar tamu, dapat dilakukan tamu sendiri maupun petugas.
Slip kunjungan	Pembuatan slip tamu dalam format PDF lengkap dengan QR verifikasi.
Dasbor	Tiga tingkat akses. Host melihat kunjungan miliknya, Admin HRD melihat seluruh riwayat secara hanya-baca, Administrator mengelola direktori host, daftar owner, dan pengguna.
Keamanan akun	Tidak ada pendaftaran mandiri. Akun hanya dibuat lewat undangan Administrator, dilengkapi alur lupa dan atur ulang kata sandi.

Secara teknis sistem ini terdiri dari 20 titik layanan API, 12 halaman antarmuka, 9 proses bisnis, dan 11 tabel basis data, disertai 3.308 baris pengujian otomatis.

Catatan lingkup

Guest App tidak memiliki integrasi WhatsApp. Seluruh notifikasi dikirim melalui email sesuai ketentuan arsitektur sistem, sehingga tidak ada biaya pesan per kirim dalam laporan ini.

2 Dasar perhitungan

Seluruh angka bergantung pada asumsi berikut. Bila volume kunjungan nyata berbeda jauh, biaya perlu dihitung ulang.

Parameter	Nilai	Dasar
Volume kunjungan	50 per hari kerja	Setara 1.100 kunjungan per bulan
Email per kunjungan	Sekitar 2,5	Satu ke host, tambahan ke Admin HRD dan Administrator bila host Department Head, satu ke tamu saat ada keputusan
Volume email	Sekitar 125 per hari	Setara 2.750 email per bulan
Ukuran foto tamu	Sekitar 75 KB	Foto 640 kali 640 piksel setelah dikonversi untuk disimpan
Pertumbuhan data	Sekitar 1,0 GB per tahun	Didominasi foto tamu
Kurs	Rp 16.500 per USD	Asumsi perencanaan

3 Tiga opsi penempatan sistem

Platform penempatan belum diputuskan. Berikut tiga opsi beserta konsekuensinya.

Opsi A — Layanan cloud terkelola penuh

Semua komponen disewa dari penyedia layanan. Paling cepat dijalankan dan tidak membutuhkan tim infrastruktur.

Komponen	Per bulan
Hosting aplikasi	$20
Basis data terkelola, termasuk pencadangan	$25
Layanan pengiriman email	$20
Nama domain	$1,25
Total	**$66,25 · Rp 1,09 juta**

Setara Rp 13,1 juta per tahun.

Opsi B — Cloud terkelola dengan email korporat

Sama seperti Opsi A, tetapi pengiriman email memakai server email perusahaan yang sudah ada. Kemampuan ini sudah tersedia di dalam sistem dan tinggal diaktifkan, tanpa penulisan kode baru.

Komponen	Per bulan
Hosting aplikasi	$20
Basis data terkelola	$19
Pengiriman email lewat server perusahaan	Rp 0
Nama domain	$1,25
Total	**$40,25 · Rp 664 ribu**

Setara Rp 8,0 juta per tahun. Selain lebih murah, email terkirim dari domain perusahaan sendiri sehingga lebih dipercaya penerima dan data tidak melewati pihak ketiga.

Opsi C — Server sewa di penyedia dalam negeri

Aplikasi dan basis data ditempatkan pada satu server sewa milik penyedia Indonesia.

Komponen	Per bulan
Server 2 vCPU dan 4 GB memori	Rp 250–450 ribu
Basis data pada server yang sama	Rp 0
Email lewat server perusahaan, sertifikat keamanan gratis	Rp 0
Nama domain	Rp 17 ribu
Total	**Rp 270–470 ribu**

Setara Rp 3,2–5,6 juta per tahun. Angka ini belum memperhitungkan waktu staf untuk pembaruan keamanan, pencadangan, dan pemantauan. Bila kebutuhan itu dihitung sekitar dua sampai tiga jam staf per bulan, selisih hematnya terhadap Opsi B sebagian besar habis.

Perbandingan jangka menengah

Opsi	Per bulan	Per tahun	Tiga tahun	Beban pengelolaan
A · Cloud penuh	Rp 1,09 jt	Rp 13,1 jt	Rp 39,3 jt	Rendah
B · Cloud dan email korporat	Rp 664 rb	Rp 8,0 jt	Rp 23,9 jt	Rendah
C · Server dalam negeri	Rp 270–470 rb	Rp 3,2–5,6 jt	Rp 9,7–16,9 jt	Perlu staf teknis

4 Tiga hal yang memengaruhi biaya

Sistem harus dapat diakses dari internet publik

Tamu memindai QR menggunakan ponsel dan kuota data pribadinya. Karena itu aplikasi tidak bisa ditempatkan sepenuhnya di dalam jaringan kantor yang tertutup, kecuali perusahaan menyediakan WiFi khusus tamu di area pos security. Hal ini menutup opsi penempatan pada server internal tanpa akses luar, dan perlu disampaikan bila muncul pertanyaan mengapa tidak memakai server yang sudah dimiliki.

Foto tamu tersimpan di dalam basis data

Saat ini foto tamu disimpan langsung di dalam basis data, bukan pada penyimpanan berkas terpisah. Konsekuensinya basis data tumbuh sekitar 1 GB per tahun pada volume 50 kunjungan per hari, dan pemuatan dasbor melambat seiring data bertambah.

Volume kunjungan	Pertumbuhan data per tahun
20 per hari	Sekitar 0,4 GB
50 per hari	Sekitar 1,0 GB
100 per hari	Sekitar 2,0 GB

Hal ini belum mendesak pada tahun pertama. Memindahkan foto ke penyimpanan berkas terpisah membutuhkan sekitar satu hari kerja, menghentikan pertumbuhan biaya basis data, sekaligus memperbaiki kecepatan dasbor.

Kebijakan retensi data menahan biaya jangka panjang

Belum ada keputusan berapa lama data pribadi tamu disimpan. Bila manajemen menetapkan data dihapus atau dianonimkan setelah enam sampai dua belas bulan, ukuran basis data berhenti pada titik tetap dan biaya penyimpanan tidak pernah naik selama sistem berjalan. Satu keputusan kebijakan ini sekaligus menjawab kewajiban perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

5 Nilai pengembangan dan biaya pemeliharaan

Angka berikut bukan biaya yang harus dikeluarkan, melainkan gambaran nilai yang sudah dimiliki perusahaan. Berguna sebagai pembanding terhadap biaya operasional yang relatif kecil.

Pos	Perkiraan	Keterangan
Nilai pengembangan	Rp 80–180 juta	Bila sistem dengan cakupan setara dikerjakan oleh penyedia jasa pengembangan perangkat lunak
Setara waktu kerja	2,5–4 bulan	Satu pengembang penuh waktu
Pemeliharaan tahunan	2–4 hari kerja per bulan	Pembaruan keamanan, perbaikan, dan penyesuaian kecil bila ditangani tim internal

6 Rekomendasi

Opsi B, pada angka Rp 664 ribu per bulan.

- Tidak membutuhkan tim infrastruktur maupun penambahan beban kerja staf teknis.
- Email dikirim dari domain perusahaan sendiri, sehingga lebih dipercaya penerima dan data tamu tidak melewati penyedia pihak ketiga.
- Kemampuan email korporat sudah tersedia di dalam sistem dan tinggal diaktifkan, tanpa biaya pengembangan tambahan.
- Selisih terhadap Opsi C sekitar Rp 200–400 ribu per bulan, sebanding dengan waktu staf yang tidak perlu dialihkan untuk mengurus server.

7 Keputusan yang dimohonkan

	Keputusan	Dampak bila tertunda
1	Persetujuan anggaran operasional Rp 8,0 juta per tahun pada Opsi B	Sistem tidak dapat dinaikkan ke tahap produksi
2	Penetapan masa simpan data pribadi tamu, usulan dua belas bulan	Risiko kepatuhan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan biaya penyimpanan terus bertumbuh
3	Penunjukan penanggung jawab pemeliharaan sistem	Tidak ada pihak yang menangani bila terjadi gangguan layanan
4	Konfirmasi perkiraan volume kunjungan harian	Seluruh angka pada laporan ini perlu dihitung ulang bila volume nyata berbeda jauh

Biaya layanan pihak ketiga pada laporan ini mengacu pada daftar harga yang berlaku Oktober 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Angka dalam Rupiah memakai kurs asumsi Rp 16.500 per USD.